

Modern Fizik

Ham bilgi notu — özel görelilik, fotoelektrik olay, Compton, madde dalgaları ve teknolojik uygulamalar; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Modern Fizik
Kazanımlar	12.5.1.1 — Özel görelilik kuramının sonuçlarını açıklar. 12.5.2.1 — Fotoelektrik olayı ve fotonun enerjisini açıklar. 12.5.2.2 — Compton olayını ve madde dalgalarını açıklar. 12.5.3.1 — Modern fiziğin teknolojik uygulamalarını açıklar.
Bu notta ne var	Özel göreliliğin postulatları, zaman genişlemesi, boy kısalması, kütle artışı, kütle-enerji eşdeğerliği, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, eşik frekansı, Compton saçılması, de Broglie dalga boyu, görüntüleme teknolojileri, yarı iletkenler, süperiletkenler, nanoteknoloji, LASER, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda hesap az, kavram çok . Fotoelektrik olayda tek bir cümleyi tut: şiddet elektron SAYISINI, frekans elektron ENERJİSİNİ belirler. Görelilikte ise "hareket eden gözlemciye göre" ifadesini her seferinde işaretle.

İÇİNDEKİLER

- Özel Görelilik
- Fotoelektrik Olay
- Compton Olayı ve Madde Dalgaları
- Teknolojideki Uygulamalar
- Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Özel Görelilik

- **Birinci postulat:** Fizik yasaları, birbirine göre **sabit hızla** hareket eden bütün gözlemciler için **aynıdır**.
- **İkinci postulat:** **Işığın boşluktaki hızı**, kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız olarak **her gözlemci için aynıdır** ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s).
- İkinci postulat sezgilere aykırıdır ama **Michelson-Morley deneyi** ile doğrulanmıştır; göreliliğin bütün tuhaf sonuçları bu postulattan doğar.
- **Hiçbir cisim ışık hızına ulaşamaz**; ulaşması için sonsuz enerji gerekir. Yalnızca **kütlesiz parçacıklar** (foton) ışık hızıyla gider.

GÖRELİLİĞİN ÜÇ SONUCU

$$\text{Zaman genişlemesi: } \Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\text{Boy kısalması: } L = L_0 \cdot \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\text{Kütle artışı: } m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\text{Kütle-enerji: } E = m \cdot c^2$$

Δt_0	Öz zaman — olayla birlikte hareket eden saatin ölçtüğü süre
L_0	Öz uzunluk — cisimle birlikte hareket edene göre ölçülen boy
m_0	Durgun kütle
Yön	Boy kısalması yalnızca hareket doğrultusunda olur

Zaman uzar, boy kısalır, kütle artar. Üçünü karıştırmamak için şunu hatırla: **payda küçüldükçe büyüyenler** zaman ve kütledir; **çarpım olan** boy ise küçülür.

Şema 1 — Görelî etkilerin hızla değişimi



Etkiler **günlük hızlarda fark edilmez**; ancak hız ışık hızına **yaklaştıkça** aniden büyür. Bu yüzden Newton fiziği günlük hayatta hâlâ geçerlidir — görelilik onu **yanlışlamaz, kapsar**.

ZAMAN GENİŞLEMESİ

Bir uzay aracı, ışık hızının **%80'i** ($0,8c$) ile hareket ediyor. Araçtaki saate göre geçen **6 yıl**, Dünya'daki gözlemciye göre kaç yıldır?

1. **Öz zaman** araçtaki saatin ölçtüğüdür: $\Delta t_0 = 6$ yıl.
2. Görelî çarpan: $\sqrt{1 - 0,8^2} = \sqrt{1 - 0,64} = \sqrt{0,36} = 0,6$.
3. $\Delta t = \Delta t_0 / 0,6 = 6 / 0,6$.
4. $\Delta t = 10$ yıl.

Dünya'da **10 yıl** geçmiştir. Yani araçtaki kişi, Dünya'dakilere göre **4 yıl daha az yaşlanmıştır** — buna **ikizler paradoksu** denir.

DİKKAT — $E = m \cdot c^2$ Ne Anlatır?

Kütle ve enerji aynı şeyin iki yüzüdür. Çok küçük bir kütle bile **muazzam** bir enerjiye karşılık gelir; çünkü $c^2 = 9 \cdot 10^{16}$ gibi devasa bir çarpandır. **1 gram** maddenin tamamı enerjiye çevrilse **90 trilyon joule** elde edilir. Nükleer santrallerin ve Güneş'in enerji kaynağı budur.

2**Fotoelektrik Olay**

Fotoelektrik olay: Bir metal yüzeye **ışık düşürüldüğünde yüzeyden elektron kopmasıdır**. Klasik dalga kuramıyla açıklanamamış, **Einstein** tarafından **ışığın tanecikli (fotonlu)** yapısıyla açıklanmıştır.

FOTOELEKTRİK DENKLEMİ

$$E_{\text{foton}} = h \cdot f = h \cdot c / \lambda$$

$$h \cdot f = W_0 + E_{(k,\text{max})}$$

$$W_0 = h \cdot f_0 \quad (\text{eşik enerjisi})$$

h**Planck sabiti** = $6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s **W_0** **İş fonksiyonu** — elektronu koparmak için gereken en az enerji **f_0** **Eşik frekansı** — altında hiç elektron kopmaz **$E_{(k,\text{max})}$** Kopan elektronun **en büyük kinetik enerjisi**

Frekans eşiğin altındaysa ışık ne kadar şiddetli olursa olsun hiç elektron kopmaz. Klasik dalga kuramı bunu açıklayamaz; çünkü ona göre şiddet artınca er ya da geç elektron kopmalıydı. Işığın **tanecikli** olduğunun kanıtı budur.

Şema 2 — Şiddet mi frekans mı?**IŞIK ŞİDDETİ artarsa**

- Birim zamanda gelen **foton sayısı** artar
- **Kopan elektron sayısı ARTAR**
- **Akım artar**
- **Elektron enerjisi DEĞİŞMEZ**
- Eşik altındaysa **yine hiç kopmaz**

Eşik frekansı

- $f < f_0 \rightarrow$ hiç elektron kopmaz
- Şiddet ne olursa olsun **fark etmez**
- **Bekleme süresi yoktur**; kopma anında olur

İŞIK FREKANSI artarsa

- Her fotonun **enerjisi** artar
- **Elektron sayısı DEĞİŞMEZ**
- **Akım değişmez**
- **Elektron kinetik enerjisi ARTAR**
- Eşiği aşarsa **kopma başlar**

Bu ayırım, fotoelektrik sorularının tamamıdır. Tek cümle: **şiddet elektron SAYISINI, frekans elektron ENERJİSİNİ** belirler.

FOTOELEKTRİK HESABI

İş fonksiyonu **2 eV** olan bir metale, enerjisi **5 eV** olan foton gönderiliyor. Kopan elektronun en büyük kinetik enerjisini bulunuz. Foton enerjisi **1,5 eV** olsaydı ne olurdu?

1. **$h \cdot f = W_0 + E_{(k,\text{max})}$** bağıntısını kullan.
2. $5 = 2 + E_{(k,\text{max})} \rightarrow E_{(k,\text{max})} = \mathbf{3 \text{ eV}}$.
3. **İkinci durum:** foton enerjisi 1,5 eV, iş fonksiyonu 2 eV'dur.
4. Foton enerjisi iş fonksiyonundan **küçüktür** $\rightarrow$ **hiç elektron kopmaz**.
5. Şiddeti artırmak da işe yaramaz; her foton yine 1,5 eV taşır.

İlk durumda 3 eV, ikinci durumda hiç elektron kopmaz. Eksik enerji, fotonların **birikmesiyle** tamamlanamaz; her elektron **tek bir fotonla** etkileşir.

TUZAK — Fotonlar Enerji Biriktirmez

Klasik dalga kuramına göre zayıf ışıktaki elektron, enerjiyi **yavaş yavaş biriktirip** sonunda kopabilmeliydi. Deneyde ise **hiç kopma gözlenmez**. Nedeni, her elektronun **tek bir fotonla** etkileşmesidir; o fotonun enerjisi yetmezse olay hiç gerçekleşmez. Bu, ışığın **kesikli (kuantumlu)** olduğunun doğrudan kanıtıdır.

3**Compton Olayı ve Madde Dalgaları**

Compton olayı: Yüksek enerjili bir **fotonun** serbest bir **elektronla çarpışıp** enerjisinin bir kısmını ona aktarmasıdır. Çarpışma sonrasında fotonun **enerjisi azalır**, dolayısıyla **frekansı düşer ve dalga boyu uzar**.

- ▶ Compton olayı, fotonun yalnızca enerji değil **momentum da taşıdığını** gösterir: $p = h / \lambda$.
- ▶ Çarpışmada hem **enerji** hem **momentum** korunur; foton bir **tanecik gibi** davranmıştır.
- ▶ **Fotoelektrik olay ve Compton olayı ışığın tanecik yönünü, girişim ve kırınım ise dalga yönünü** kanıtlar. Işık **ikili (dual) doğaya** sahiptir.
- ▶ Fotonun **durgun kütlesi sıfırdır** ama momentumu vardır; bu yalnızca ışık hızıyla giden parçacıklar için mümkündür.

DE BROGLİE MADDE DALGALARI

$$\lambda = h / p = h / (m \cdot v)$$

λ	de Broglie dalga boyu — her hareketli parçacığın dalga boyu
p	Momentum ($m \cdot v$)
Sonuç	Kütle büyükse dalga boyu küçüktür — bu yüzden fark edilmez
Kanıt	Davisson-Germer deneyi: elektronların kırınımına uğraması

Her hareketli cismin bir dalga boyu vardır — bir futbol topunun bile. Ama kütlesi büyük olduğu için dalga boyu akıl almaz derecede küçük çıkar ve hiçbir dalga davranışı gözlenmez. Elektron gibi çok hafif parçacıklarda ise dalga boyu ölçülebilir büyüklüktedir.

Şema 3 — Işığın ve maddenin ikili doğası

IŞIĞIN dalga yönü	MADDENİN dalga yönü	İŞIĞIN tanecik yönü
• Girişim (Young deneyi) • Kırınım • Polarizasyon • λ, f ile tanımlanır • Maxwell kuramıyla açıklanır	• de Broglie: $\lambda = h / (m \cdot v)$ • Davisson-Germer deneyi • Elektron mikroskobu bunu kullanır • Kütle büyükse fark edilmez	• Fotoelektrik olay • Compton olayı • Siyah cisim ışıması • $E = h \cdot f, p = h / \lambda$ • Einstein ve Planck ile açıklanır

Modern fiziğin en şaşırtıcı sonucu budur: **ışık hem dalga hem tanecik, madde de hem tanecik hem dalgadır**. Hangi yüzünü göreceğimizi **yaptığımız deney** belirler.

DE BROGLİE DALGA BOYU

Kütlesi $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg olan bir elektron 10^6 m/s hızla hareket ediyor. de Broglie dalga boyunu bulunuz. ($h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s)

1. **Momentum:** $p = m \cdot v = 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^6 = 9,1 \cdot 10^{-25}$ kg·m/s.
2. $\lambda = h / p$ bağıntısını kullan.
3. $\lambda = 6,63 \cdot 10^{-34} / 9,1 \cdot 10^{-25}$.
4. $\lambda \approx 7,3 \cdot 10^{-10}$ m (yaklaşık 0,73 nanometre).

Elektronun dalga boyu yaklaşık **0,73 nm**'dir. Bu, **atomlar arası uzaklıkla** aynı mertebededir; bu yüzden elektronlar kristallerde kırınımına uğrar ve **elektron mikroskobu** çalışabilir.

4

Teknolojideki Uygulamalar

Teknoloji	Dayandığı ilke	Kullanım alanı
LASER	Uyarılmış ışımaya; tek renkli, tek fazlı, dağılmayan ışın	Cerrahi, barkod okuyucu, fiber iletişim, mesafe ölçümü
Yarı iletkenler	İletkenlik katkılamayla ayarlanır (silisyum, germanyum)	Transistör, diyot, işlemci — bütün elektroniğin temeli
Süperiletkenler	Kritik sıcaklığın altında direnç tam sıfır olur	MR cihazı, maglev tren, güçlü mıknatıslar
LED	Yarı iletken eklemden elektron-boşluk birleşmesiyle foton yayılması	Aydınlatma, ekran, gösterge
Nanoteknoloji	1–100 nanometre ölçeğe maddenin farklı davranması	Kendi kendini temizleyen yüzey, ilaç taşıyıcı, güçlü hafif malzeme
X ışını / MR / PET	Doku farklarını ışımaya ya da manyetik rezonansla görüntüleme	Tıbbi tanı, tümör görüntüleme

DR. KOÇ TAKTİĞİ — LASER'i Ayıran Üç Özellik

Sıradan ışıktan farkı üç kelimeyle özetlenir: **tek renkli (monokromatik)** — tek bir dalga boyu taşır; **uyumlu (koherent)** — bütün dalgalar aynı fazdadır; **dağılmayan (kolime)** — uzun mesafede bile yayılmaz. Bu üç özellik sayesinde enerjisi çok küçük bir noktaya odaklanabilir; ameliyatta ve fiber iletişimde kullanılmasının nedeni budur.

DİKKAT — Süperiletkenlik Neden Devrim Sayılır?

Normal iletkenlerde akım geçerken **direnç nedeniyle enerji ısıya gider**. Süperiletkende **direnç tam sıfırdır**; bir kez başlatılan akım **hiç azalmadan** dolaşır. Sorun şu ki bu hâle geçmek için çok düşük sıcaklık gerekiyor. **Oda sıcaklığında çalışan bir süperiletken bulunursa** enerji iletiminde kayıp sıfırlanır; bu yüzden fizikteki en büyük arayışlardan biridir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Işık hızı her gözlemci için aynıdır; hiçbir cisim c'ye ulaşamaz.
- Zaman uzar, boy kısalır, kütle artar — hız c'ye yaklaştıkça.
- Boy kısalması yalnızca hareket doğrultusundadır.
- $E = m \cdot c^2$; küçük kütle devasa enerjiye karşılık gelir.
- $h \cdot f = W_0 + E_{(k, \max)}$ — fotoelektrik denklemi.
- Şiddet elektron SAYISINI, frekans elektron ENERJİSİNİ belirler.
- Eşik frekansının altında hiç elektron kopmaz — şiddet fark etmez.
- Fotonlar enerji biriktirmez; her elektron tek fotonla etkileşir.
- Compton olayı fotonun momentumu olduğunu gösterir: $p = h/\lambda$.
- $\lambda = h/(m \cdot v)$ — kütle büyükse dalga boyu fark edilmez.
- Fotoelektrik + Compton = tanecik, girişim + kırınım = dalga kanıtı.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde kavram soruları ağırlıktadır. Fotoelektrik sorularında cevabı yazmadan önce **şiddet mi frekans mı değişti** diye sor. Görellikte ise **kime göre ölçüldüğünü** her seferinde işaretleyin; öz zaman ve öz uzunluğu karıştırmak en yaygın hatadır.

1. Özel görelliliğin iki postulatını yazınız.

2. İkinci postulatın sezgilere aykırı yönünü açıklayınız.

3. Hiçbir cismin ışık hızına ulaşamamasının nedenini açıklayınız.

4. Işık hızıyla hareket edebilen parçacıkların özelliğini yazınız.

5. Zaman genişlemesi bağıntısını yazınız.

6. Öz zamanı tanımlayınız.

7. Boy kısalması bağıntısını yazınız.

8. Boy kısalmasının hangi doğrultuda olduğunu yazınız.

9. Kütle artışı bağıntısını yazınız.

10. Göreli etkilerin günlük hayatta fark edilmemesini açıklayınız.

11. $0,8c$ hızla giden araçtaki 6 yıl, Dünya'da kaç yıla karşılık gelir?

12. Bu sonucun ikizler paradoksuyla ilişkisini açıklayınız.

13. Kütle-enerji eşdeğerliği bağıntısını yazınız.

14. 1 gram maddenin tamamı enerjiye çevrilse ne kadar enerji elde edilir?

15. Bu bağıntının nükleer enerjiyle ilişkisini açıklayınız.

16. Fotoelektrik olayı tanımlayınız.

17. Fotoelektrik olayın klasik dalga kuramıyla açıklanamamasının nedenini yazınız.

18. Fotonun enerji bağıntısını yazınız.

19. Fotoelektrik denklemini yazarak simgeleri açıklayınız.

20. İş fonksiyonunu tanımlayınız.

21. Eşik frekansını tanımlayınız.

22. Işık şiddeti artırılırsa hangi büyüklükler değişir?

23. Işık frekansı artırılırsa hangi büyüklükler değişir?

24. Eşik frekansının altındaki ışıkla elektron koparılabilir mi? Nedenini yazınız.

25. Şiddeti artırmanın eşik altında işe yaramamasını açıklayınız.

26. İş fonksiyonu 2 eV olan metale 5 eV foton gönderilirse elektronun kinetik enerjisi ne olur?

27. Aynı metale 1,5 eV foton gönderilirse ne olur?

28. Fotonların enerji biriktirmemesinin anlamını açıklayınız.

29. Fotoelektrik olayda bekleme süresi olmamasının anlamını yazınız.

30. Compton olayını tanımlayınız.

31. Compton olayında fotonun dalga boyu nasıl değişir?

32. Compton olayının kanıtladığı şeyi yazınız.

33. Fotonun momentum bağıntısını yazınız.

34. Fotonun durgun kütlesi hakkında ne söylenir?

35. Işığın dalga yönünü kanıtlayan olayları yazınız.

36. Işığın tanecik yönünü kanıtlayan olayları yazınız.

37. İkili (dual) doğa kavramını açıklayınız.

38. de Broglie dalga boyu bağıntısını yazınız.

39. Kütlesi büyük cisimlerde dalga davranışının gözlenmemesini açıklayınız.

40. $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg kütleli elektron 10^6 m/s ile giderse dalga boyunu bulunuz.

41. Bu dalga boyunun elektron mikroskobuyla ilişkisini açıklayınız.

42. Madde dalgalarını kanıtlayan deneyi yazınız.

43. LASER'i sıradan ışıktan ayıran üç özelliği yazınız.

44. Yarı iletkenlerin elektronikteki önemini açıklayınız.

45. Süperiletkenliği tanımlayarak neden devrim sayıldığını açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **1) Fizik yasaları, birbirine göre sabit hızla hareket eden bütün gözlemciler için aynıdır. 2) Işığın boşluktaki hızı bütün gözlemciler için aynıdır.**
2. Günlük deneyimde hızlar **toplanır**; ışık kaynağına doğru gidersek ışığı daha hızlı görmemiz beklenir. Ama ölçüm her zaman **aynı c** değerini verir.
3. Hız arttıkça **kütle artar**; c'ye ulaşmak için **sonsuz kütle ve sonsuz enerji** gerekir. Bu fiziksel olarak imkânsızdır.
4. **Durgun kütleleri sıfır** olmalıdır. Foton buna örnektir; kütesizdir ve daima c hızıyla gider.
5. $\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$.
6. **Olayla birlikte hareket eden** saatin ölçtüğü süredir; en kısa ölçülen süredir.
7. $L = L_0 \cdot \sqrt{1 - v^2/c^2}$.
8. Yalnızca **hareket doğrultusunda** kısalma olur. Harekete dik boyutlar **değişmez**.
9. $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$.
10. Günlük hızlar c'nin yanında **son derece küçüktür**; v^2/c^2 oranı neredeyse sıfırdır ve karekök 1'e çok yakın çıkar. Etkiler ölçülemeyecek kadar küçüktür.
11. $\sqrt{1 - 0,64} = 0,6$. $\Delta t = 6 / 0,6 = 10$ yıl.
12. Yolculuk yapan ikiz, Dünya'da kalana göre **daha az yaşlanır**. Yukarıdaki örnekte 6 yıl yaşlanırken Dünya'daki 10 yıl yaşlanmıştır.
13. $E = m \cdot c^2$.
14. $E = 0,001 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 0,001 \cdot 9 \cdot 10^{16} = 9 \cdot 10^{13}$ joule (90 trilyon joule).
15. Nükleer tepkimelerde ortaya çıkan **kütle kaybı**, bu bağıntıyla enerjiye dönüşür. Santrallerin ve Güneş'in enerji kaynağı budur.
16. Bir metal yüzeye **ışık düşürüldüğünde yüzeyden elektron kopmasıdır**.
17. Dalga kuramına göre şiddet artınca **er ya da geç** elektron kopmalıydı. Oysa **eşik frekansının altında hiç kopma olmuyor**; ayrıca kopma **anında** gerçekleşiyor, bekleme süresi yok.
18. $E = h \cdot f = h \cdot c / \lambda$.
19. $h \cdot f = W_0 + E_{(k,max)}$. $h \cdot f$ gelen fotonun enerjisi, W_0 iş fonksiyonu, $E_{(k,max)}$ kopan elektronun en büyük kinetik enerjisidir.
20. Bir elektronu metal yüzeyden koparmak için gereken **en az enerjidir**.
21. Elektron koparabilen **en küçük frekanstır**; altındaki frekanslarda hiç kopma olmaz.
22. **Kopan elektron sayısı** ve dolayısıyla **akım artar**. Elektronların **kinetik enerjisi değişmez**.
23. Kopan elektronların **kinetik enerjisi artar**. **Elektron sayısı ve akım değişmez**.
24. **Koparılamaz**. Her foton W_0 'dan az enerji taşır; hiçbir elektron kopamaz.
25. Şiddeti artırmak yalnızca **foton sayısını** artırır; her fotonun enerjisi **aynı kalır**. Yetersiz enerjili fotonlardan kaç tane gelirse gelsin sonuç değişmez.
26. $5 = 2 + E_k \rightarrow E_{(k,max)} = 3$ eV.
27. $1,5 < 2$ olduğu için **hiç elektron kopmaz**.
28. Her elektron **tek bir fotonla** etkileşir. Birden çok fotonun enerjisini biriktirip toplam enerjiyle kopamaz. Bu, ışığın **kuantumlu** olduğunu gösterir.
29. Işık düştüğü anda elektron kopar. Klasik kuramın öngördüğü **enerji biriktirme süresi gözlenmez**; bu da fotonlu modeli destekler.
30. Yüksek enerjili bir **fotonun serbest elektronla çarpışıp** enerjisinin bir kısmını ona aktarmasıdır.
31. Foton enerji kaybettiği için **frekansı azalır** ve **dalga boyu uzar**.
32. Fotonun yalnızca enerji değil, **momentum da taşıdığını**; yani bir **tanecik gibi** davrandığını kanıtlar.
33. $p = h / \lambda$.
34. **Durgun kütlesi sıfırdır**. Buna rağmen momentumu vardır; bu yalnızca ışık hızıyla giden parçacıklar için mümkündür.

35. Girişim, kırınım ve polarizasyon.

36. Fotoelektrik olay, Compton olayı ve siyah cisim ışıması.

37. Işığın ve maddenin hem dalga hem tanecik özelliği göstermesidir. Hangi yüzün gözleneceğini yapılan deney belirler.

38. $\lambda = h / (m \cdot v)$.

39. Kütle büyük olduğu için momentum çok büyük, dalga boyu ise akıl almaz derecede küçük çıkar. Bu kadar küçük dalga boyunda girişim ya da kırınım gözlenemez.

40. $p = 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^6 = 9,1 \cdot 10^{-25}$. $\lambda = 6,63 \cdot 10^{-34} / 9,1 \cdot 10^{-25} \approx 7,3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

41. Bu dalga boyu görünür ışığından binlerce kat küçüktür. Ayırma gücü dalga boyuyla sınırlı olduğu için elektron mikroskobu, optik mikroskoptan çok daha küçük yapıları görebilir.

42. Davisson-Germer deneyi. Elektronların kristal üzerinde kırınımına uğradığı gözlenmiş, böylece madde dalgaları doğrulanmıştır.

43. Tek renkli (monokromatik), uyumlu (koherent) ve dağılmayan (kolime).

44. İletkenlikleri katkılamaıyla ayarlanabilir; böylece akımı yönlendiren ve anahtarlayan diyot ve transistör yapılabilir. Bütün modern elektronik bunlara dayanır.

45. Kritik sıcaklığın altında elektriksel direncin tam sıfır olmasıdır. Direnç olmadığı için enerji kaybı sıfırdır; oda sıcaklığında çalışan bir süperiletken bulunursa enerji iletimindeki bütün kayıplar ortadan kalkar.